Arellano Villaseñor Kelly Anahí 219916367

Albarran Bernal Laura Yaneri 220964065

Barajas Bañuelos Sandra Elizabeth 220507705

Aguilar Nova Eric Oswaldo 219635295

Juan Pablo García Orozco 220813784

Carrera: INFO Sección: D05 Ciclo: 2026B

Materia: Calidad de Software

Maestro Rubén Adrián Gil Rivera

Reporte de calidad de SW

Materia: **Calidad del Software**

2026B

Overview

01 Descripción de los proyectos

02 Objetivos y matriz de Requerimientos

03 Estado actual y resultados de Pruebas

04 Avance global y casos de Uso

05 Cronograma previo

06 Cronograma y plan de calidad de SW

01

Descripción de los proyectos

Descripción del proyecto A

NutriMaker

Sistema de escritorio (JavaFX + Oracle Autonomous Database) para nutricionistas, orientado a la generación automática de dietas personalizadas. Permite iniciar sesión, registrar datos de pacientes, generar dietas automáticamente según parámetros nutricionales (calorías, objetivo, restricciones alimenticias, actividad física), así como modificar, clonar, eliminar y exportar dietas a PDF.

Descripción del proyecto B

MIS TRAPITOS

Sistema de escritorio local (Python + Tkinter + SQLite) desarrollado para el cliente Ricardo García, dueño de la tienda de ropa "Mis Trapitos". Reemplaza el manejo manual en Excel, controlando inventario por talla/color, ventas, clientes, proveedores, promociones y reportes operativos. Opera 100% sin conexión a internet, con base de datos local.

02

Objetivos y Matriz de Requerimientos

Objetivos – NutriMaker



Generación de dietas personalizadas

Crear automáticamente planes alimenticios basados en las necesidades, objetivos, calorías y restricciones de cada paciente.



Optimización del trabajo del nutriólogo

Reducir el tiempo y esfuerzo necesarios para elaborar dietas manualmente, permitiendo que el profesional se enfoque más en la atención del paciente.



Facilitar la entrega al paciente

Generar los planes alimenticios en PDF para que el nutriólogo pueda revisarlos y entregarlos de manera clara y organizada.

Objetivos – Mis Trapitos



Hacer eficiente un sistema manual

Reemplazar el control manual (Excel) por un sistema centralizado de inventario y ventas.



Facilita llevar un registro de inventario

Actualizar inventario en tiempo real al registrar ventas.



Mostrar reportes de manera clara y rápida

Ofrecer reportes operativos (ventas, inventario, clientes frecuentes, utilidades).

Matriz de requerimientos – NutriMaker

ID	Tipo	Funcionalidad	Requerimiento	Prioridad	Comentarios	Id_Test_Case_Satisfied
RF-01	Funcional	Login	Validar correo/contraseña, cifrado AES-128 + TLS 1.2	Alta (sugerida)	Implementado en código (LoginController)	(pendiente)
RF-02	Funcional	Registro	Alta de usuario con validación de correo y contraseña	Alta (sugerida)	Implementado (SignUpController)	(pendiente)
RF-03	Funcional	Almacenamiento de dietas	Listar, crear, exportar, modificar y eliminar dieta	Alta (sugerida)	Implementado (DietStorageController)	(pendiente)
RF-04	Funcional	Crear dieta	Generación automática según calorías, objetivo y restricciones	Alta (sugerida)	Implementado (CreateDietController)	(pendiente)
RF-05	Funcional	Datos del paciente	Captura de nombre, altura, edad y peso	Media (sugerida)	Implementado (PatientFormController)	(pendiente)
RF-06	Funcional	Modificar dieta	Edición de alimentos con generación automática	Media (sugerida)	Implementado	(pendiente)
RF-07	Funcional	Eliminar dieta	Confirmación + baja de dieta	Media (sugerida)	Implementado	(pendiente)
RF-08	Funcional	Exportar a PDF	Generación y vista previa de PDF de la dieta	Media (sugerida)	Implementado (PDFBuilder)	(pendiente)

Matriz de requerimientos – Mis Trapitos

ID	Descripción	Módulo	Función Asociada	ID	Estado
RF 01	Registrar productos con categoría, descripción, precio, talla y color.	Productos	save_product()	PR FUNC-01	Implementado
RF 02	Manejar variaciones de talla y color, y controlar existencias por variación.	Productos	save_product()	PR FUNC-02	Implementado
RF 03	Agregar productos y actualizar cantidades en inventario.	Productos	save_product()	PR FUNC-03	Implementado
RF 04	Actualizar el inventario automáticamente al registrar una venta.	Ventas	register_sale()	PR FUNC-04	Implementado
RF 05	Registrar movimientos de inventario.	Inventario	register_movement()	PR FUNC-05	Implementado
RF 06	Registrar ventas con productos, cantidades y método de pago.	Ventas	register_sale()	PR FUNC-06	Implementado
RF 07	Registrar pagos en efectivo, tarjeta y transferencia.	Ventas	PAYMENT_METHODS + register_sale()	PR FUNC-07	Implementado
RF 08	Aplicar descuentos a ventas.	Ventas	discount_amount en register_sale()	PR FUNC-08	Implementado

Matriz de requerimientos – Mis Trapitos

ID	Descripción	Módulo	Función Asociada	ID	Estado
RF 09	Registrar promociones con porcentaje y duración.	Promocione s	save_promotion()	PR FUNC-09	Implementado
RF 10	Aplicar descuentos automáticos según condiciones.	Promociones y ventas	active_promotion_per cent( )	PR FUNC-10	Implementado
RF 11	Registrar clientes con nombre, dirección, correo y teléfono.	Clientes	save_customer()	PR FUNC-11	Implementado
RF 12	Almacenar y consultar el historial de compras de cada cliente.	Clientes y Reportes	customer_history()	PR FUNC-12	Implementado
RF 13	Registrar proveedores e información de contacto	Proveedores	save_supplier()	PR FUNC-13	Implementado
RF 14	Relacionar proveedor con productos que suministra.	Productos y Proveedores	products + supplier_id	PR FUNC-14	Implementado
RF 15	Consultar productos disponibles e inventario por categoría.	Reportes	report("Productos disponibles por categoría")	PR FUNC-15	Implementado
RF 16	Consultar productos en oferta y descuentos.	Reportes	report("Productos en oferta")	PR FUNC-16	Implementado

Matriz de requerimientos – Mis Trapitos

ID	Descripción	Módulo	Función Asociada	ID	Estado
RF 17	Consultar métodos de pago más utilizados.	Reportes	report("Ventas por metodo de pago")	PR FUNC-17	Implementado
RF 18	Consultar productos más vendidos en el último mes.	Reportes	report("Productos mas vendidos ultimo mes")	PR FUNC-18	Implementado
RF 19	Consultar ventas realizadas en los últimos tres días.	Reportes	report("Ventas ultimos tres dias")	PR FUNC-19	Implementado
RF 20	Consultar productos de un	Reportes	report("Productos de proveedor especifico")	PR FUNC-20	Implementado
RF 21	Consultar productos comprados más de una vez por un cliente.	Reportes	report("Productos comprados mas de una vez por cliente")	PR FUNC-21	Implementado
RF 22	Consultar productos vendidos por categoría en el último mes.	Reportes	report("Productos vendidos por categoria ultimo mes")	PR FUNC-22	Implementado
RF 23	Consultar productos con precio superior a cierto valor y existencias.	Reportes	report("Productos con precio superior y existencias")	PR FUNC-23	Implementado

Matriz de requerimientos – Mis Trapitos

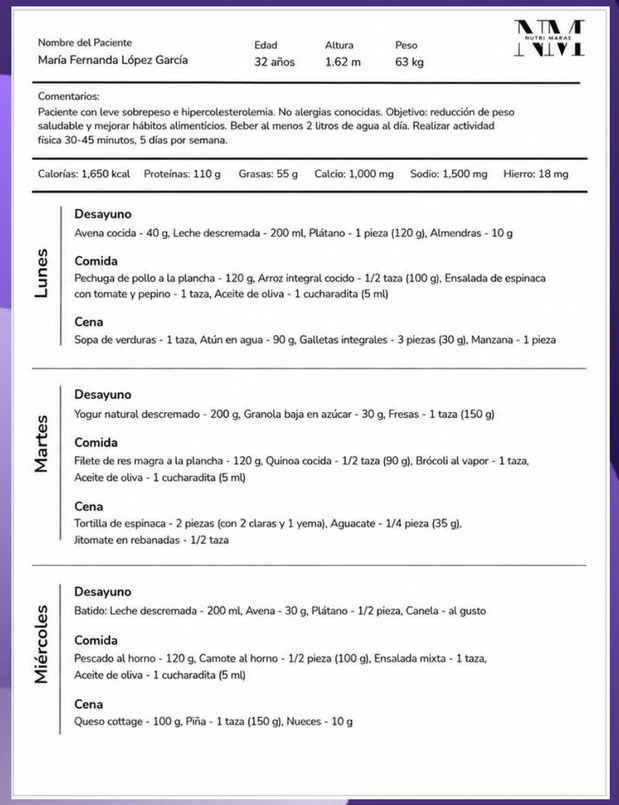
ID	Descripción	Módulo	Función Asociada	ID	Estado
RF 24	Consultar producto con mayor descuento vigente.	Reportes	report("Producto con mayor descuento vigente")	PR FUNC-24	Implementado
RF 25	Consultar compras por ciudad o región del cliente.	Reportes	report("Compras por ciudad o region")	PR FUNC-25	Implementado
RF 26	Consultar productos no vendidos en los últimos 3 meses.	Reportes	report("Productos no vendidos ultimos tres meses")	PR FUNC-26	Implementado

03

Estado actual y resultados de Pruebas

Estado actual

NutriMaker



Nombre del Paciente	Edad	Altura	Peso
María Fernanda López García	32 años	1.62 m	63 kg

Comentarios:
Paciente con leve sobrepeso e hipercolesterolemia. No alergias conocidas. Objetivo: reducción de peso saludable y mejorar hábitos alimenticios. Beber al menos 2 litros de agua al día. Realizar actividad física 30-45 minutos, 5 días por semana.

Calorías: 1,650 kcal | Proteínas: 110 g | Grasas: 55 g | Calcio: 1,000 mg | Sodio: 1,500 mg | Hierro: 18 mg

Lunes

Desayuno
Avena cocida - 40 g, Leche descremada - 200 ml, Plátano - 1 pieza (120 g), Almendras - 10 g

Comida
Pechuga de pollo a la plancha - 120 g, Arroz integral cocido - 1/2 taza (100 g), Ensalada de espinaca con tomate y pepino - 1 taza, Aceite de oliva - 1 cucharadita (5 ml)

Cena
Sopa de verduras - 1 taza, Atún en agua - 90 g, Galletas integrales - 3 piezas (30 g), Manzana - 1 pieza

Martes

Desayuno
Yogur natural descremado - 200 g, Granola baja en azúcar - 30 g, Fresas - 1 taza (150 g)

Comida
Filete de res magra a la plancha - 120 g, Quinoa cocida - 1/2 taza (90 g), Brócoli al vapor - 1 taza, Aceite de oliva - 1 cucharadita (5 ml)

Cena
Tortilla de espinaca - 2 piezas (con 2 claras y 1 yema), Aguacate - 1/4 pieza (35 g), Jitomate en rebanadas - 1/2 taza

Miércoles

Desayuno
Batido: Leche descremada - 200 ml, Avena - 30 g, Plátano - 1/2 pieza, Canela - al gusto

Comida
Pescado al horno - 120 g, Camote al horno - 1/2 pieza (100 g), Ensalada mixta - 1 taza, Aceite de oliva - 1 cucharadita (5 ml)

Cena
Queso cottage - 100 g, Piña - 1 taza (150 g), Nueces - 10 g

Código fuente:

Desarrollado en Java/JavaFX.

Arquitectura:

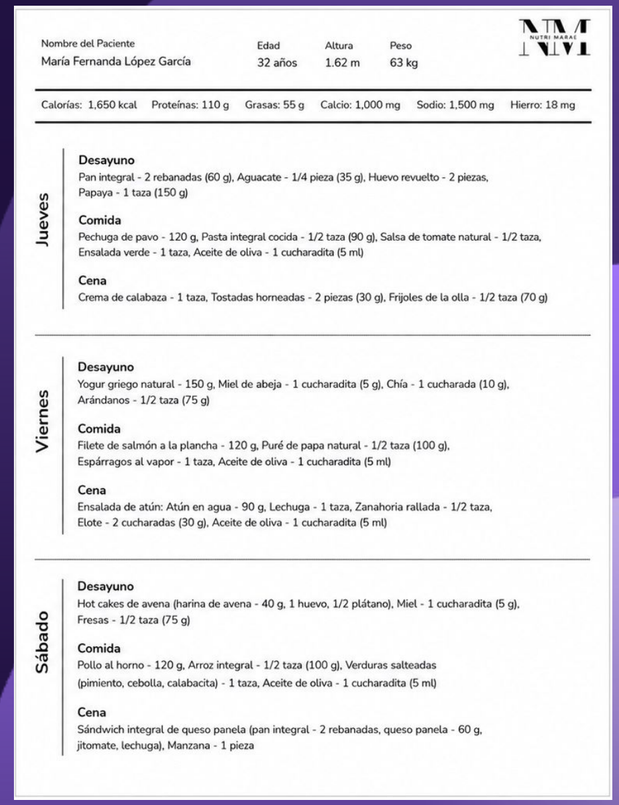
Diseño estructurado y modularizado en capas (models, controllers, repository, PDFBuilder).

Control de versiones:

180 commits, lo que demuestra un desarrollo incremental real y buena trazabilidad.

Documentación:

Análisis y diseño completos (incluye especificaciones de casos de uso y diagramas UML).



Nombre del Paciente	Edad	Altura	Peso
María Fernanda López García	32 años	1.62 m	63 kg

Calorías: 1,650 kcal | Proteínas: 110 g | Grasas: 55 g | Calcio: 1,000 mg | Sodio: 1,500 mg | Hierro: 18 mg

Jueves

Desayuno
Pan integral - 2 rebanadas (60 g), Aguacate - 1/4 pieza (35 g), Huevo revuelto - 2 piezas, Papaya - 1 taza (150 g)

Comida
Pechuga de pavo - 120 g, Pasta integral cocida - 1/2 taza (90 g), Salsa de tomate natural - 1/2 taza, Ensalada verde - 1 taza, Aceite de oliva - 1 cucharadita (5 ml)

Cena
Crema de calabaza - 1 taza, Tostadas horneadas - 2 piezas (30 g), Frijoles de la olla - 1/2 taza (70 g)

Viernes

Desayuno
Yogur griego natural - 150 g, Miel de abeja - 1 cucharadita (5 g), Chía - 1 cucharada (10 g), Arándanos - 1/2 taza (75 g)

Comida
Filete de salmón a la plancha - 120 g, Puré de papa natural - 1/2 taza (100 g), Espárragos al vapor - 1 taza, Aceite de oliva - 1 cucharadita (5 ml)

Cena
Ensalada de atún: Atún en agua - 90 g, Lechuga - 1 taza, Zanahoria rallada - 1/2 taza, Elote - 2 cucharadas (30 g), Aceite de oliva - 1 cucharadita (5 ml)

Sábado

Desayuno
Hot cakes de avena (harina de avena - 40 g, 1 huevo, 1/2 plátano), Miel - 1 cucharadita (5 g), Fresas - 1/2 taza (75 g)

Comida
Pollo al horno - 120 g, Arroz integral - 1/2 taza (100 g), Verduras salteadas (pimiento, cebolla, calabacita) - 1 taza, Aceite de oliva - 1 cucharadita (5 ml)

Cena
Sándwich integral de queso panela (pan integral - 2 rebanadas, queso panela - 60 g, jitomate, lechuga), Manzana - 1 pieza

Estado actual

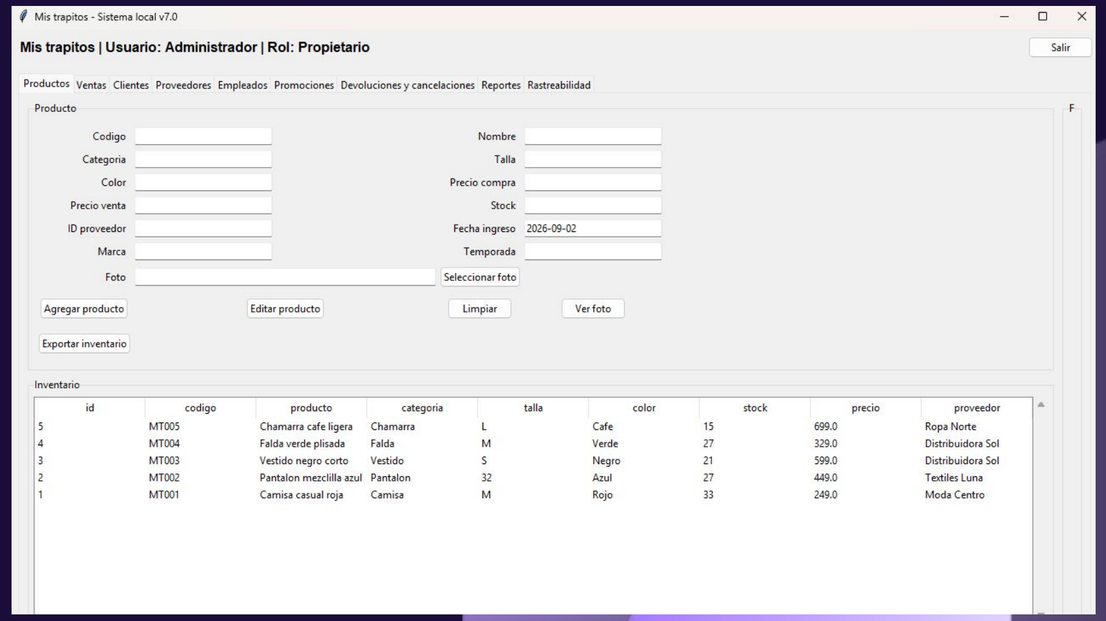
TRAPITOS

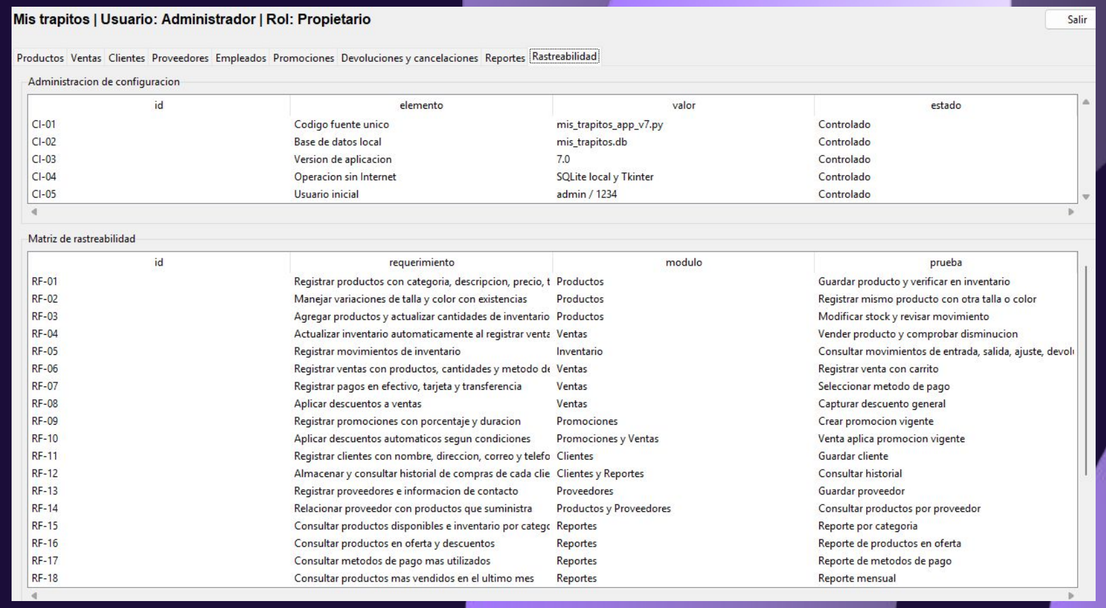
Código fuente:
Centralizado en un solo archivo de Python (1,658 líneas, 87.5 KB) :(

Deuda técnica:
Nivel alto debido a la falta crítica de modularización.

Control de versiones:
Solo 2 commits, mostrando un historial de desarrollo pobre y sin evolución incremental.

Documentación:
Base sólida. Cuenta con requerimientos en estándar IEEE-830 completo (diagramas de contexto, casos de uso, arquitectura, secuencia y ERD).





Resultados de pruebas

No hay resultados de pruebas de ejecución actual; ningún proyecto cuenta con pruebas automatizadas.

NutriMaker

- Ausencia total de entorno de pruebas (no existe la carpeta src/test).
- Próximos pasos: Integrar JUnit y desarrollar la primera batería de tests unitarios.

Trapitos

- La matriz de rastreabilidad documenta verificación funcional manual del equipo original, no pruebas ejecutables por software.
- Próximos pasos: Refactorizar para permitir testing e integrar un framework (ej. pytest).

04

Avance global y casos de Uso

Avance global

¿Cómo se calculó?

Separamos el avance en dos partes, porque son cosas distintas:

Avance funcional

¿Qué tanto del proyecto ya funciona (código que ya teníamos)?.

Avance de calidad de SW

¿Qué tanto hemos avanzado *nosotros* en el proceso que esta materia evalúa, durante este semestre?

El avance global nos basamos en la siguiente fórmula

$$\text{Global} = (30\% \times \text{avance funcional}) + (70\% \times \text{avance de calidad})$$

¿Por qué 30/70?
Fue una decisión de nuestro equipo, dándole más peso a calidad de SW porque es el foco de la materia.

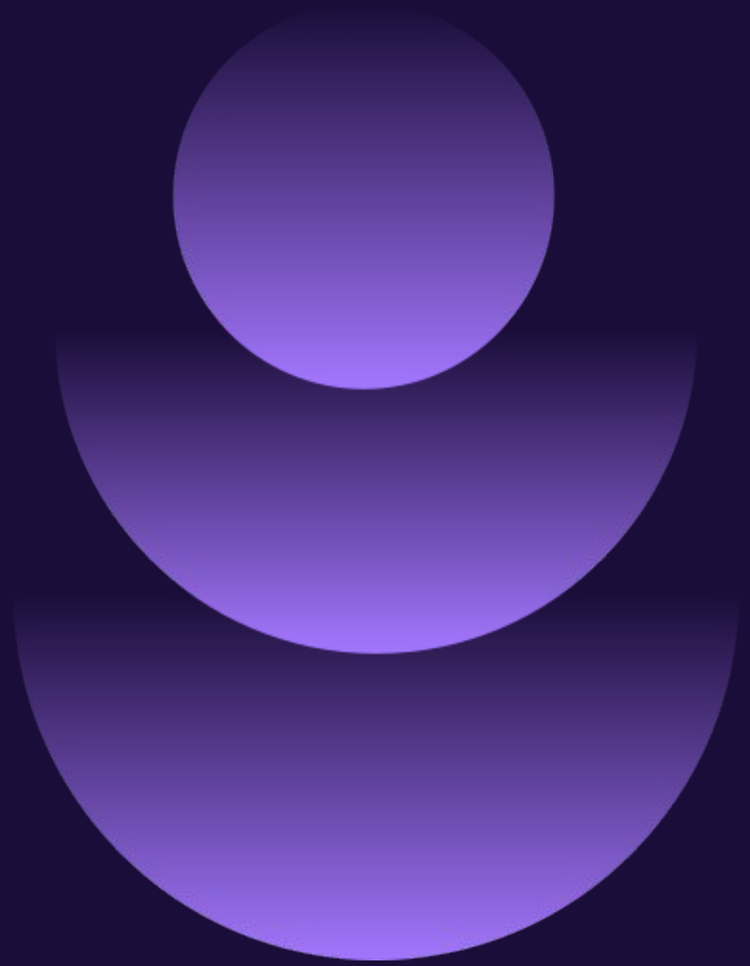
89%

NutriMaker

(1) Automatizar generación de dietas.
(2) Gestionar el ciclo de vida completo de una dieta (crear/modificar/clonar/eliminar/exportar).
(3) Garantizar seguridad de acceso.

Objetivos 1 y 3: cumplidos
Objetivo 2: Cumplidas parcialmente 8 de 9 funciones del ciclo de vida; falta "clonar dieta".

Esto da el 89% de avance funcional, medido directamente contra los objetivos, no solo contra el total de casos de uso.



Avance funcional

97%

Mis Trapitos

(1) Reemplazar Excel con sistema centralizado.
(2) Actualizar inventario en tiempo real.
(3) Ofrecer reportes operativos.
Los 3 objetivos están cubiertos por el código (35 de 36 RF implementados).

Esto da el 97% de avance funcional.

Avance funcional

37%

NutriMaker

39%

Trapitos

Para el proceso de calidad de software medimos el cronograma de calidad (7 actividades: evaluación inicial, SDD, SAD, Test Plan, Test Report, Dashboard, monitoreo); solo 1 de 7 completada (WK2).

	Avance Funcional	Avance calidad de SW
NutriMaker	89% (8 de 9 casos de uso)	14% (1 de 7 actividades)
Trapitos	97% (35 de 36 requerimientos)	14% (1 de 7 actividades)

Global = (30% × avance funcional) + (70% × avance de calidad)

Diagrama de casos de uso NutriMaker

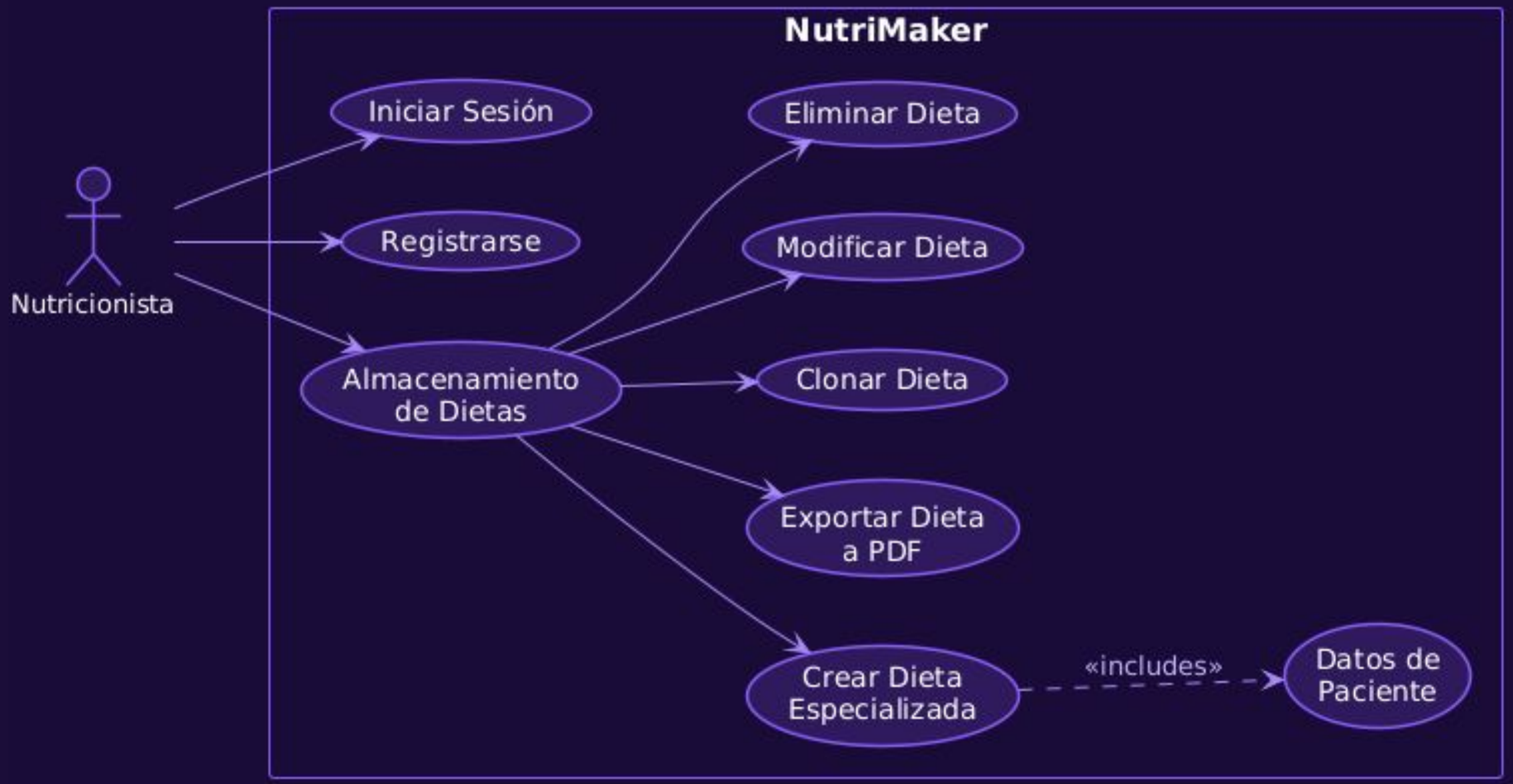
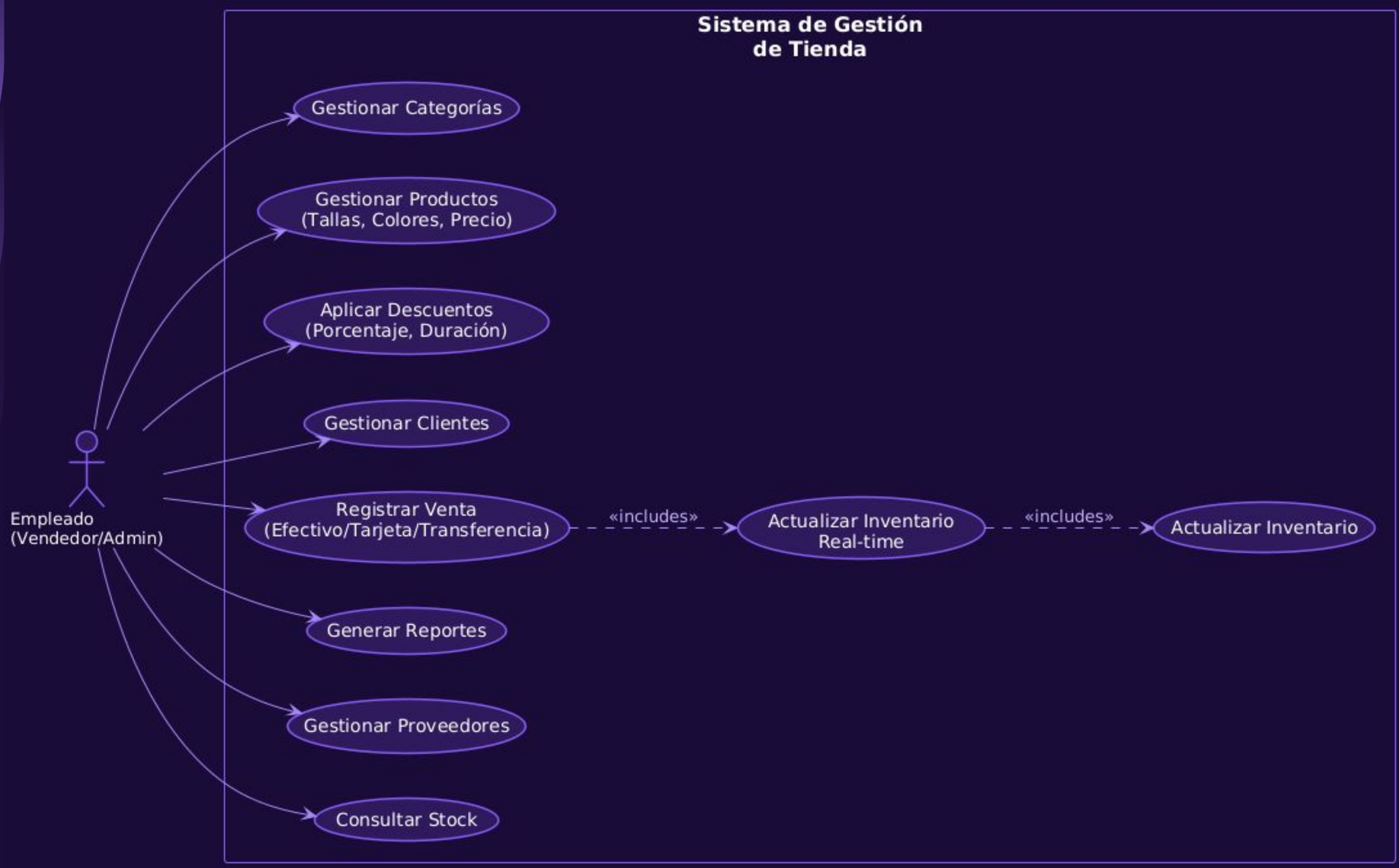


Diagrama de casos de uso Trapitos

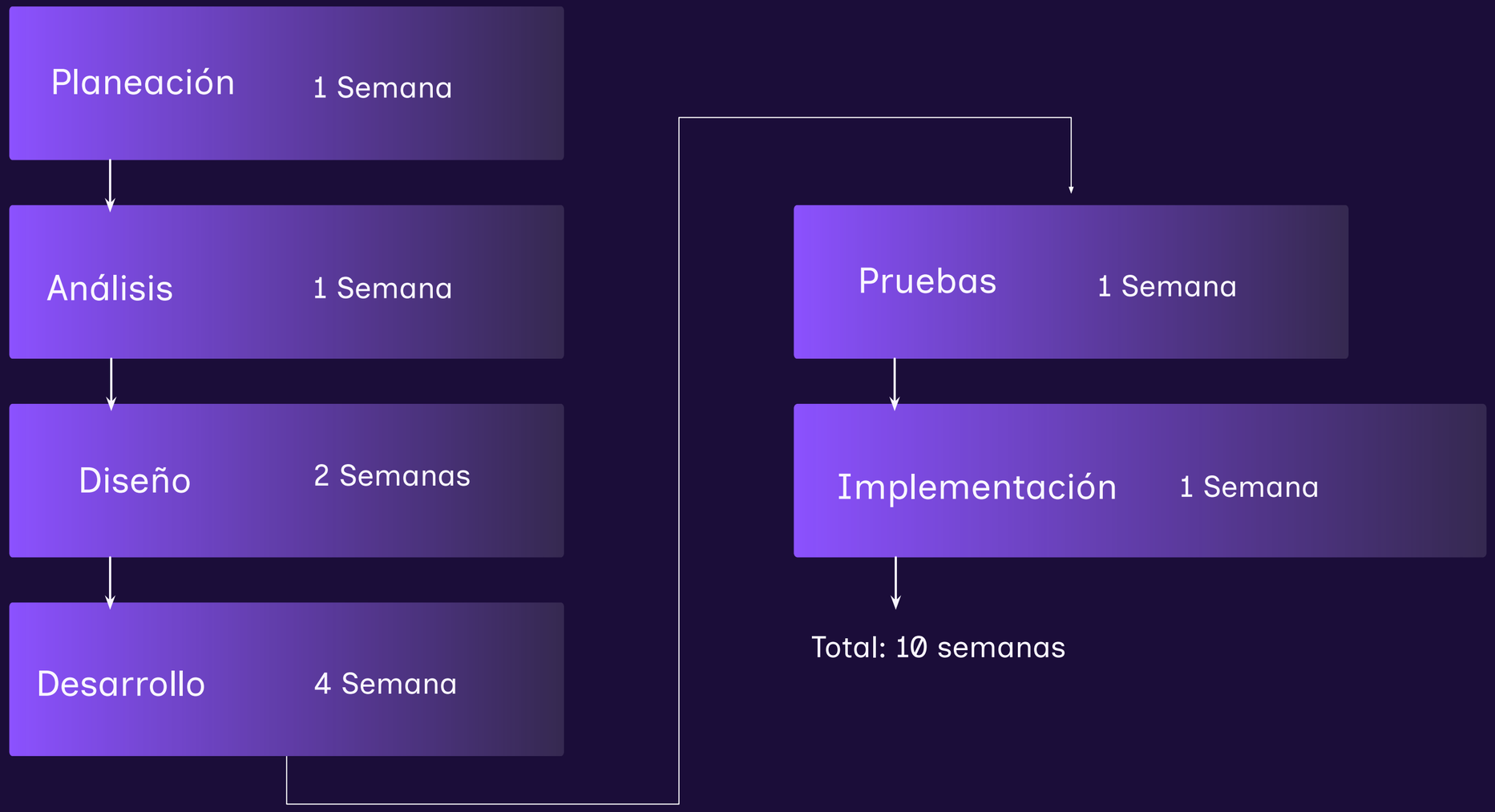


05 Cronograma previo

Cronograma previo – NutriMaker

Tarea	Tiempo (Mes/Semana)															
	Marzo				Abril				Mayo				Junio			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Diseño UX/UI																
Creación de base de datos																
Log In																
Sign Up																
Almacen de Dietas																
Datos del Paciente																
Crear Dieta																
Modificar Dieta																
Clonar Dieta																
Eliminar Dieta																
Exportar PDF																
Pruebas de sofware																
Empaquetado																

Cronograma previo – Trapitos



06

Cronograma de plan de calidad de SW

Cronograma — Etapa de Calidad de SW — NutriMaker

Actividad	Responsable	Duración	Fecha inicio	Fecha término	Dependencias	Tiempo (Sábados de clase — WK2 a Entrega Final)													
						28-ago	5-sep	12-sep	19-sep	26-sep	3-oct	10-oct	17-oct	24-oct	31-oct	7-nov	14-nov	21-nov	28-nov
Evaluación inicial + métricos (#4)	Laura, Eric	1 semana	28-ago	4-sep	—														
Software Design Document (#19)	Laura, Eric	3 semanas	4-sep	25-sep	Evaluación inicial														
Software Architecture Document (#21)	Laura, Eric	4 semanas*	28-sep	24-oct	SDD														
SW Test Plan (#20)	Laura, Eric	2 semanas	24-oct	7-nov	SAD														
Pruebas + Test Report (#24)	Laura, Eric	2 semanas*	11-nov	24-nov	SW Test Plan														
Dashboard — estructura (GitHub Project)	Laura, Eric	Completado	—	4-sep	—														
Dashboard — carga de datos (#12)	Laura, Eric	Continuo	4-sep	27-nov	Estructura del dashboard														
Monitoreo semanal de métricos (#14)	Laura, Eric	Continuo, semanal	28-ago	28-nov	Dashboard con datos														

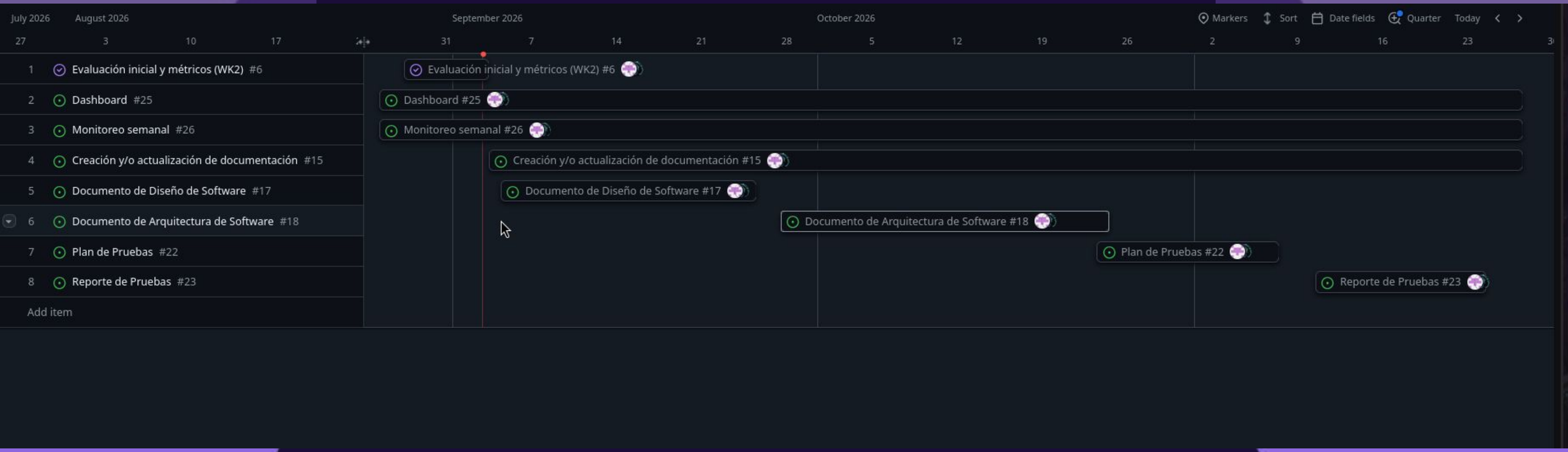
- Completado
- Actividad planeada
- Actividad continua
- Quality Milestone (corte de presentación ante grupo)
- Holiday (sin clase)
- Entrega final

Cronograma — Etapa de Calidad de SW — Mis Trapitos

Actividad	Responsable	Duración	Fecha inicio	Fecha término	Dependencias	Tiempo
						28-ago · 5-sep · 12-sep · 19-sep · 26-sep · 3-oct · 10-oct · 17-oct · 24-oct · 31-oct · 7-nov · 14-nov · 21-nov · 28-nov
Evaluación inicial + métricos (#4)	Juan, Elizabeth, Kelly	1 semana	28-ago	4-sep	—	
Software Design Document (#19)	Juan, Elizabeth, Kelly	3 semanas	4-sep	25-sep	Evaluación inicial	
Software Architecture Document (#21)	Juan, Elizabeth, Kelly	4 semanas*	28-sep	24-oct	SDD	
SW Test Plan (#20)	Juan, Elizabeth, Kelly	2 semanas	24-oct	7-nov	SAD	
Pruebas + Test Report (#24)	Juan, Elizabeth, Kelly	2 semanas*	11-nov	24-nov	SW Test Plan	
Dashboard — estructura (GitHub Project)	Juan, Elizabeth, Kelly	Completado	—	4-sep	—	
Dashboard — carga de datos (#12)	Juan, Elizabeth, Kelly	Continuo	4-sep	27-nov	Estructura del dashboard	
Monitoreo semanal de métricos (#14)	Juan, Elizabeth, Kelly	Continuo, semanal	28-ago	27-nov	Dashboard con datos	

- Completado
- Actividad planeada
- Actividad continua
- Quality Milestone (corte de presentación ante grupo)
- Holiday (sin clase)
- Entrega final

NutriMaker


July 2026
August 2026
September 2026
October 2026
Markers
Sort
Date fields
Quarter
Today
27
3
10
17
31
7
14
21
28
5
12
19
26
2
9
16
23
1 Evaluación inicial y métricos (WK2) #6
2 Dashboard #25
3 Monitoreo semanal #26
4 Creación y/o actualización de documentación #15
5 Documento de Diseño de Software #17
6 Documento de Arquitectura de Software #18
7 Plan de Pruebas #22
8 Reporte de Pruebas #23
Add item
Evaluación inicial y métricos (WK2) #6
Dashboard #25
Monitoreo semanal #26
Creación y/o actualización de documentación #15
Documento de Diseño de Software #17
Documento de Arquitectura de Software #18
Plan de Pruebas #22
Reporte de Pruebas #23

Mis Trapitos

